

운영체제의 개념과 핵심 목적

문제 1

다음 중 운영체제(Operating System)의 개념과 주요 역할에 대한 설명으로 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① 1. 응용 프로그램의 실행을 제어하고 사용자 및 응용 프로그램과 컴퓨터 하드웨어 간의 인터페이스 역할을 한다.
- ② 2. 컴퓨터 시스템 전체를 관리하는 가장 핵심적이고 중요한 소프트웨어이다.
- ③ 3. 운영체제가 없어도 일반적인 컴퓨터 시스템은 모든 응용 프로그램을 문제 없이 직접 실행할 수 있다.
- ④ 4. 시스템의 효율적인 자원 배분과 사용자의 편리한 컴퓨팅 환경 제공을 목표로 한다.

해설

반가워, 차근차근 문제를 함께 풀어보자. 1번 문제의 정답은 3번이야. 자료에서 알 수 있듯이 운영체제는 컴퓨터에서 실행되는 가장 중요한 소프트웨어이며, 'A computer is useless without an operating system'이라는 문장처럼 OS 없이는 컴퓨터가 제 역할을 할 수 없단다. 1번 선택지는 응용 프로그램 제어 및 하드웨어 인터페이스라는 OS의 정의에 정확히 부합하고, 2번과 4번 역시 OS의 중요성과 목적을 올바르게 설명하고 있어. 운영체제는 하드웨어와 응용 프로그램 사이에서 중재자 역할을 맡아 복잡한 하드웨어 제어를 대행해 주거든. 시험에서는 운영체제가 단순한 하울 프로그램이 아니라 자원 관리자이자 핵심 인터페이스라는 점을 자주 물어보니 꼭 기억해두렴.

문제 2

제시된 본문 자료에서 설명하는 운영체제의 3대 주요 목적(Three objectives)에 해당하지 않는 것은 무엇인가요?

- ① 1. 편리성 (Convenience)
- ② 2. 효율성 (Efficiency)
- ③ 3. 발전 가능성 (Ability to evolve)
- ④ 4. 독점성 (Exclusivity)

해설

잘 따라오고 있어, 이번 문제의 정답은 4번 '독점성'이란다. 교재 자료에 명시된 운영체제의 3대 목표는 'Convenience(편리성)', 'Efficiency(효율성)', 'Ability to evolve(발전 가능성)' 세 가지야. 1번 편리성은 사용자가 컴퓨터를 쉽게 다룰 수 있게 해주는 것이고, 2번 효율성은 시스템 자원을 최적으로 활용하는 것, 3번 발전 가능성은 새로운 기능이나 하드웨어를 쉽게 수용하는 것을 뜻하지. 독점성은 운영체제의 목적과 관련이 없거나 오히려 효율적 자원 공유라는 지향점에 반대되는 개념이야. 객관식 시험에서 이런 주요 3대 요소 문제는 키워드를 정확히 기억하고 있는지 묻는 단골 출제 포인트니까 영문 명칭과 함께 세트로 정리해두면 아주 좋아.

문제 3

운영체제의 3대 목적 중 '발전 가능성(Ability to evolve)'이 요구되는 주요 원인으로 가장 적절한 것은 무엇인가요?

- ① 1. 기존 시스템의 서비스나 응용 프로그램의 작동을 수시로 중단시키기 위함이다.
- ② 2. 하드웨어 발전이나 새로운 서비스 도입 시 전체 시스템을 전면 재작성하지 않고 원활하게 수정 및 확장하기 위함이다.
- ③ 3. 운영체제의 기능을 고정하여 하드웨어 업그레이드를 방지하기 위함이다.
- ④ 4. 응용 프로그램이 하드웨어 자원에 직접 접근하는 것을 원천적으로 권장하기 위함이다.

해설

마지막 문제까지 오느라 고생 많았어. 3번 문제의 정답은 2번이란다. 컴퓨터 환경은 새로운 하드웨어가 출시되거나 새로운 사용자 요구사항이 발생하면서 지속적으로 변화하는데, 운영체제는 이러한 변화에 맞춰 전체 시스템을 새로 만들지 않고도 신규 기능을 유연하게 모듈화하여 받아들일 수 있어야 해. 1번이나 3번처럼 기존 시스템을 정지시키거나 업그레이드를 막는 것은 발전 가능성에 역행하는 설명이고, 4번의 직접 접근권장은 보안과 안정성을 저해하는 잘못된 접근법이지. 실무나 기사 시험에서는 운영체제의 '발전 가능성'을 모듈식 구조나 확장성 개념과 연결지어 묻는 경우가 많으니 이 원리를 잘 파악해두길 바라.